

گزارش پیشرفت هفته اول
پروژه ۱: پایش علائم حیاتی

آزمایشگاه اینترنت اشیا - DISCOVERY-STM32F746G

اعضای تیم:

درسا ضابطی - 403171051

یاسمن فرخی - 403110409

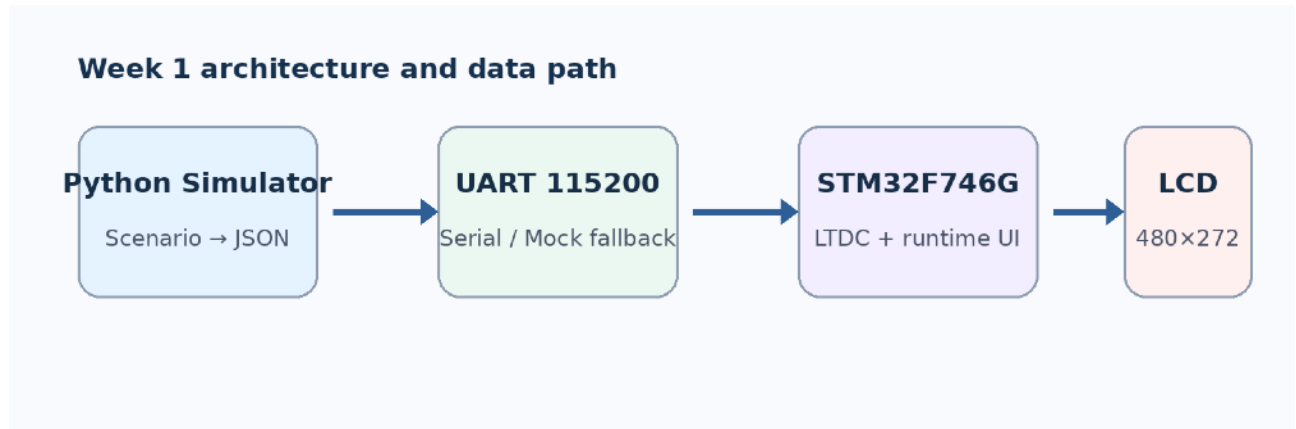
آراد ایزدی دوست - 403105758

۱. خلاصه اجرایی

هدف پروژه طراحی یک سامانه پایش علائم حیاتی است که داده‌های ضربان قلب (HR)، درصد اکسیژن خون (SpO_2)، دمای بدن و سیگنال ECG را دریافت و روی نمایشگر برد DISCOVERY-STM32F746G نمایش دهد. در فازهای بعدی، تشخیص وضعیت‌های غیرعادی و ارسال هشدار شبکه نیز به سامانه اضافه می‌شود.

در هفته اول، به‌جای ورود مستقیم به اتصال سنسورها، سه زیرسامانه به‌صورت موازی جلو رفت: شبیه‌ساز داده در پایتون توسط درس، طراحی Asset‌های رابط کاربری توسط فرخی، و up-Bring برد و LCD و یکپارچه‌سازی UI توسط آراد.

نتیجه هفته اول یک رابط کاربری واقعی روی LCD برد است که Splash Screen، پس‌زمینه سفید، Asset‌های گرافیکی، قلب متحرک، Gauge دارای عقربه، دماسنج بزرگتر و مقدار آزمایشی HR: 76 را نمایش می‌دهد.



معماری مورد استفاده برای حرکت از شبیه‌سازی PC به نمایش روی STM32

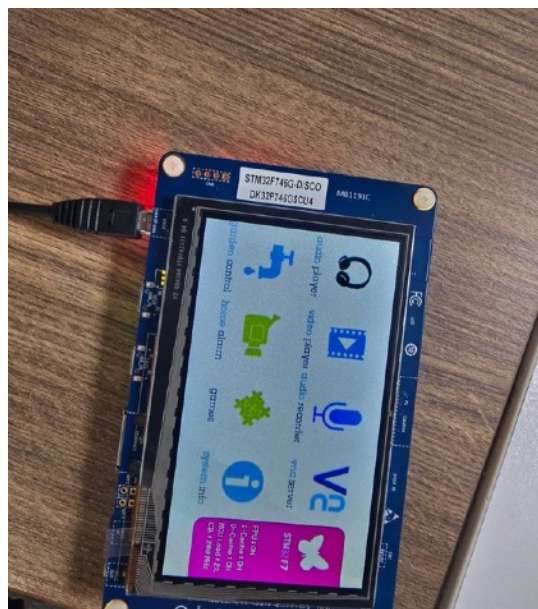
۲. تقسیم کار و خروجی هر عضو

عضو	مسئولیت هفته اول	خروجی تحویلی
درس ضابطی	طراحی شبیه‌ساز علائم حیاتی و رفتار Mock/UART	تولید HR، Temp، SpO_2 و ECG در سناریوهای مختلف و خروجی JSON
یاسمن فرخی	طراحی Asset‌های رابط کاربری	Gauge، Gauge، Heart animation، Arrow، Thermometer و فایل‌های گرافیکی قابل استفاده روی LCD
آراد ایزدی‌دوست	up-Bring برد، Flash/Build، راه‌اندازی LCD و Integration UI	LCD فعال، Layerهای LTDC، UI سفید، قلب متحرک شفاف، Splash Screen و HR آزمایشی

۳. کارهای آراد: از up-Bring برد تا UI نهایی

۳-۱. اتصال و تایید سخت افزار

برد DISCO-STM32F746G از طریق پورت USB-Mini مربوط به LINK-ST به لپتاپ متصل شد. ابتدا اتصال LINK-ST و ولتاژ Target بررسی شد و پس از رفع مشکل اتصال، برنامه ریزی برد با STM32CubeProgrammer انجام شد.

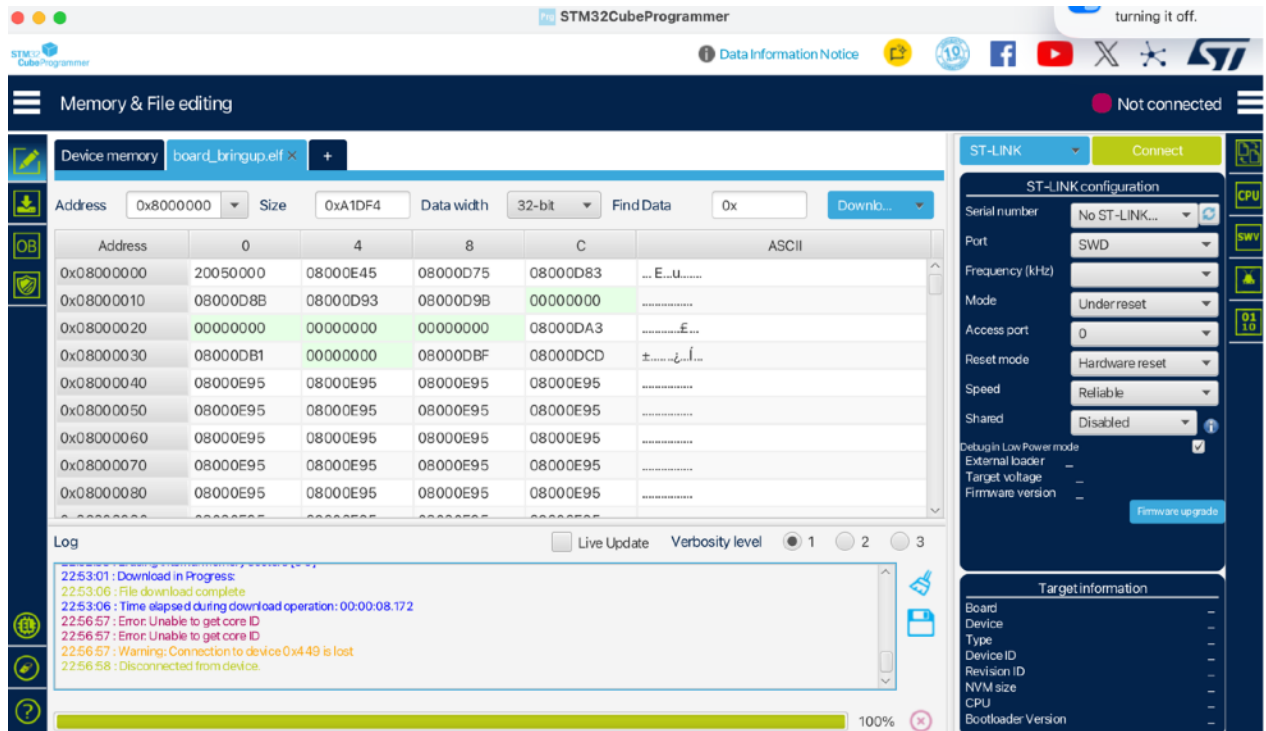


سمت راست: برنامه پیش فرض برد؛ سمت چپ: اتصال برد به لپتاپ از طریق LINK-ST

برای اطمینان از صحت Toolchain و اجرای کد، یک برنامه metal-Bare ساده نوشته شد که LED سبز برد را با دسترسی مستقیم به رجیسترهای RCC و GPIO روشن و خاموش می کرد. موفقیت این تست نشان داد مسیر Build → ELF → Flash → Execute سالم است.

۳-۲. آماده سازی محیط Build و Flash

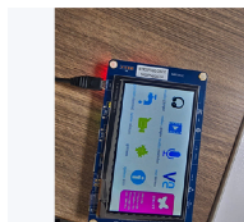
پروژه اولیه با CMake و GNU Arm Embedded Toolchain ساخته شد. در طول LCD-Bring up، مسیرهای HAL و CMSIS و تعریف های STM32F746xx و DRIVER_HAL_USE به Build اضافه شدند. برای Flash از STM32CubeProgrammer استفاده شد.



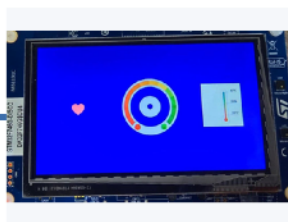
در جریان تست و برنامه‌ریزی ELF روی برد

۳-۳. راه‌اندازی LCD با مثال رسمی ST

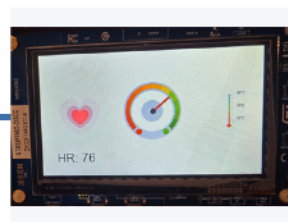
برای جلوگیری از نوشتن دستی درایور LCD، مثال رسمی STM32CubeF7 با مسیر 1Layer_Display_LTDC برای برد Discovery-STM32746G مبنا قرار گرفت. مثال رسمی ابتدا یک تصویر RGB565 با اندازه 272×480 را مستقیم از Flash روی LCD نمایش داد. سپس تصویر نمونه حذف شد و خروجی به یک صفحه تکرنگ و بعد به UI اختصاصی پروژه تبدیل شد.



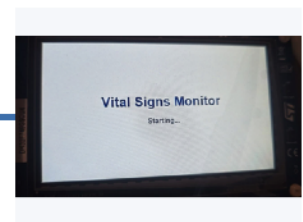
1. Official demo



2. First custom UI



3. Final Week 1 UI



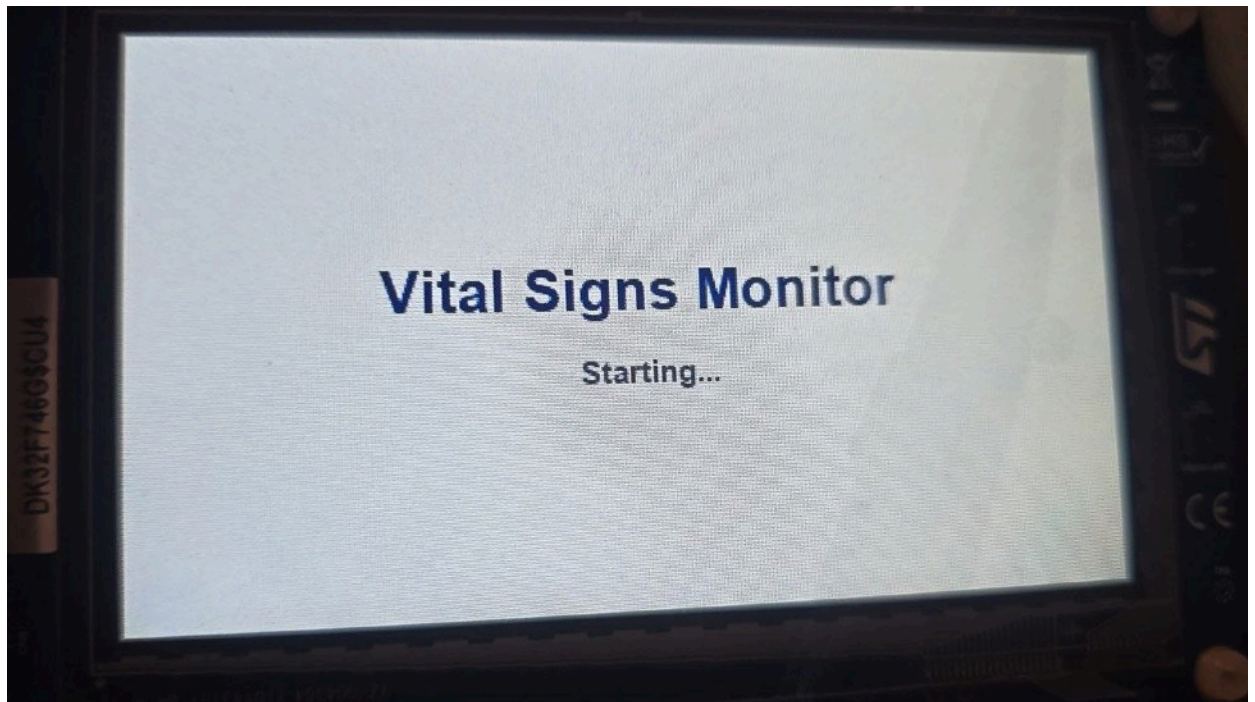
4. Splash screen

تکامل خروجی LCD از مثال رسمی تا UI نهایی هفته اول

۴-۳. ساخت UI و Layerهای LTDC

رابط کاربری نهایی هفته اول از دو لایه LTDC استفاده می‌کند: لایه پایه برای UI ثابت با فرمت RGB565 و لایه جدا برای انیمیشن قلب با ARGB4444. استفاده از ARGB4444 امکان شفافیت پیکسلی را فراهم کرد و مربع رنگی اطراف قلب حذف شد.

- پس‌زمینه نهایی: سفید
- قلب: ۸ فریم متحرک روی Layer مستقل
- Gauge: دارای عقربه ثابت برای خوانا تر شدن مفهوم
- Thermometer: بزرگتر و واضح‌تر نسبت به نسخه اولیه
- HR: 76: مقدار آزمایشی ثابت برای اثبات امکان قرار دادن عدد روی UI
- Splash Screen: نمایش Vital Signs Monitor و ... Starting هنگام راه‌اندازی، سپس ورود به Dashboard



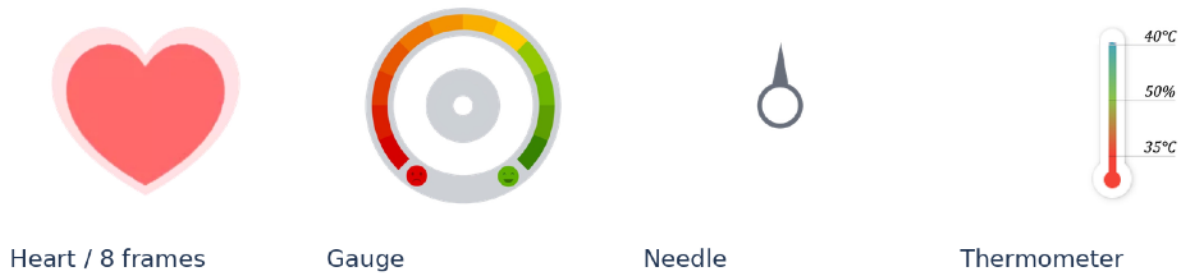
Splash Screen نهایی هنگام روشن شدن برد



Dashboard نهایی Week 1: مقدار *HR* در این مرحله آزمایشی و ثابت است

۴. کارهای فرخی: طراحی Asset های رابط کاربری

یاسمن فرخی Asset های اصلی UI را آماده کرد تا رابط کاربری از حالت تست فنی خارج و به یک Dashboard قابل ارائه نزدیک شود. فایل های تحویلی شامل نسخه های PNG و PSD و فریم های انیمیشن قلب هستند.



نمونه Asset های تحویلی فرخی: Heart، Gauge، Gauge Arrow، Thermometer و

- Heart: فایل PSD، Background، Foreground، و ۸ فریم انیمیشن Heart1 تا Heart8
 - Gauge: فایل PNG/PSD و فایل مجزای GaugeArrow
 - Thermometer: فایل PNG/PSD و Bubble
- در مرحله Integration، Asset ها برای رزولوشن 272×480 Resize و به داده 16-bit مناسب LTDC تبدیل شدند. قلب به دلیل نیاز به Transparency با ARGB4444 و سایر بخش های ثابت UI با RGB565 استفاده شدند.

۵. کارهای درس: Python Vital Signs Simulator

به دلیل نبود سنسور و تجهیزات فیزیکی در اختیار درس، شبیه ساز طوری نوشته شد که بدون UART واقعی هم قابل اجرا و تست باشد. اگر PORT تعریف نشده باشد یا باز کردن/نوشتن پورت Serial خطا بدهد، برنامه به Mock mode می رود و داده ها را در ترمینال چاپ می کند. در پایتون این مدیریت خطا با except/try انجام شده است.

سناریو از داخل کد انتخاب می شود. برای مثال در نسخه فعلی می توان SCENARIO را روی Normal یا Tachycardia قرار داد. سپس HR، SpO₂ و Temp در محدوده متناسب با سناریو تولید می شوند و با حرکت تدریجی به سمت Target های تصادفی، نویز کوچک و ECG شبه فیزیولوژیک، خروجی از حالت کاملاً ثابت خارج می شود.

- Normal: HR حدود 68–82، SpO₂ حدود 96–99، Temp حدود 36.5–37.2
- Tachycardia: HR حدود 110–140، SpO₂ حدود 95–99، Temp حدود 36.5–37.3
- سناریوهای پیاده سازی شده دیگر: Bradycardia، Low_SpO₂ و Abnormal_Temp
- ساختار داده: temp، spo2، hr، scenario و ecg
- فرمت ارتباطی: یک خط JSON برای هر نمونه
- Baud Rate هدف برای UART: 115200


```
# dorsazabeti @ Dorsas-MacBook-Pro in ~/Documents/Uni/1j iot/Vital_Simulator on git:main o [22:51:11]
$ python3 main.py
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":112,"spo2":97,"temp":36.8,"ecg":0.081}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":113,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.175}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":114,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.258}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":115,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.384}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":115,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.352}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":116,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.248}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":117,"spo2":97,"temp":36.8,"ecg":0.146}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":117,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.225}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":118,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.142}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":119,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.101}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":119,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.167}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":120,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.146}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.164}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.211}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.376}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.254}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":123,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.133}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":123,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.004}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":124,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.005}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":124,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.013}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":123,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.026}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.004}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.013}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.019}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.002}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.078}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.097}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.015}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":-0.043}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":123,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.771}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":123,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":-0.252}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":124,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":-0.0}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":125,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.029}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":125,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.186}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":126,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.305}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":125,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.114}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":125,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.016}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":124,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.021}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":123,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.037}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":123,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.017}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":-0.011}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":-0.02}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":121,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":-0.01}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.008}
Mock: {"scenario":"Tachycardia", "hr":122,"spo2":97,"temp":37.0,"ecg":0.004}
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
# dorsazabeti @ Dorsas-MacBook-Pro in ~/Documents/Uni/1j iot/Vital_Simulator on git:main x [22:52:50]
$ python3 main.py
[*] No UART port selected. Running in MOCK mode.
[*] Available serial ports:
    /dev/cu.debug-console
    /dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port
[*] Scenario: Normal
[*] Press Ctrl+C to stop.
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":-0.001}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.315}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.028}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":73,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.001}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":73,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":-0.01}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":-0.02}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":0.043}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":1.174}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.011}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.348}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":-0.012}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":-0.029}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.002}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.114}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.015}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.008}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.004}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.151}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":76,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":1.043}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":77,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.026}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":77,"spo2":98,"temp":37.0,"ecg":0.235}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":77,"spo2":98,"temp":37.0,"ecg":1.151}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":77,"spo2":98,"temp":37.0,"ecg":-0.021}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":77,"spo2":98,"temp":37.0,"ecg":0.168}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":77,"spo2":98,"temp":37.0,"ecg":0.543}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":76,"spo2":98,"temp":37.0,"ecg":0.025}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":76,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.312}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":-0.152}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":-0.024}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.324}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.0}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":73,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.011}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":73,"spo2":98,"temp":36.9,"ecg":0.031}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.023}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.044}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.03}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.02}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.335}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.01}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":97,"temp":36.8,"ecg":-0.005}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":75,"spo2":97,"temp":36.8,"ecg":0.122}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.016}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":74,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.02}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":73,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.023}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":73,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.018}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":72,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":0.268}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":71,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.038}
Mock: {"scenario":"Normal", "hr":71,"spo2":97,"temp":36.9,"ecg":-0.007}
^C
[i] Stopped.
```

خروجی Mock شبیه‌ساز: سناریوی Tachycardia و Normal

نمونه فریم JSON: {"scenario":"Normal","hr":74,"spo2":98,"temp":36.8,"ecg":-0.001}

۶. چالش‌ها و تصمیم‌های فنی مهم

- مشکل Target Voltage و اتصال ST-LINK: با بررسی کابل/اتصال و CubeProgrammer برطرف شد.
- روش اولیه افزودن دستی وابستگی‌های LCD باعث خطاهای HAL/CMSIS شد؛ مسیر به مثال رسمی STM32CubeF7 تغییر کرد.
- برای تست اولیه، framebuffer تصویر از Flash خوانده شد تا SDRAM و پیچیدگی‌های اضافه وارد Week 1 نشوند.
- در اجرای runtime، دو متغیر hltdc_F باعث Shadow شدن Handle شده بود؛ با حذف تعریف محلی، تغییرات Layer در runtime فعال شد.
- انیمیشن قلب ابتدا با RGB565 مربع پس‌زمینه داشت؛ با Layer مستقل ARGB4444 و Pixel Alpha مشکل Transparency حل شد.
- TouchGFX در Week 1 استفاده نشد؛ برای رسیدن سریع و پایدار به LTDC، LCD working prototype، مستقیم و مثال رسمی ST مبنا قرار گرفت.

۷. وضعیت پایان هفته اول

- Board bring-up و اجرای کد روی STM32F746NGH6: انجام شد
- Build با CMake و GNU Arm Toolchain: انجام شد
- Flash با STM32CubeProgrammer: انجام شد
- LCD 480×272 و LTDC: راه‌اندازی شد
- Assetهای UI فرخی: یکپارچه شد
- Heart animation شفاف: انجام شد
- Gauge needle و Thermometer اصلاح‌شده: انجام شد
- Splash Screen: انجام شد
- شبیه‌ساز Python درس با Mock mode و سناریوها: آماده است
- نمایش عدد آزمایشی HR: 76 روی LCD: انجام شد

۸. پیشنهاد برای هفته دوم

- هفته دوم می‌تواند با Integration واقعی داده شروع شود. مهم‌ترین Milestone بعدی این است که خروجی JSON شبیه‌ساز درس از طریق UART به STM32 برسد و مقدار HR ثابت با مقدار واقعی دریافتی جایگزین شود.
- اتصال Python Simulator به UART واقعی برد و دریافت فریم JSON
 - Parse کردن temp، spo2، hr و ecg در STM32
 - Dynamic کردن HR و سپس SpO₂ و Temperature روی LCD
 - هماهنگ کردن سرعت Heart animation با HR دریافتی
 - در ادامه: رسم ECG، تشخیص وضعیت غیرعادی و هشدار شبکه

۹. جمع‌بندی

Week 1 با یک Prototype قابل نمایش بسته شد: برد برنامه‌ریزی می‌شود، LCD با LTDC کار می‌کند، UI اختصاصی روی نمایشگر آمده، Assetهای طراحی‌شده در سخت‌افزار واقعی استفاده شده‌اند و Python Simulator نیز مستقل از سنسور قابل اجراست. این خروجی پایه مناسبی برای شروع Integration داده در Week 2 است.